

Лекция 13. Гибридные методы управления мультиагентными робототехническими системами

Гибридные автоматы, иерархии, нечёткая логика, переключения, события и барьерные функции

90 минут · две части по 45

Курс «Управление распределёнными робототехническими системами»

План лекции

- 1 Зачем нужен гибрид: пределы «чистых» методов управления
- 2 Гибридный автомат: режимы, инварианты, охранные условия, сбросы
- 3 Централизация и децентрализация: спектр архитектур координации
- 4 Трёхуровневая иерархия и разделение темпов
- 5 Комбинирование методов: рой + RL, теория игр + консенсус
- 6 Нечёткая логика: фаззификация, база правил, дефаззификация
- 7 Нейро-нечёткие системы: ANFIS
- 8 Переключаемые системы: устойчивость, функция Ляпунова, dwell time
- 9 Событийно-триггерное управление
- 10 Барьерные функции CBF как фильтр безопасности
- 11 Проектирование и верификация гибридного контроллера

Синие — первая часть · янтарные — вторая часть

Часть 1. Гибридная динамика и архитектуры координации

От определения гибридной системы к трёхуровневой иерархии и комбинациям методов.

Почему ни один «чистый» метод не работает

- Диапазон задач: от распределения ролей до стабилизации привода — это разные миры
- Планировщик силён стратегически, но не держит жёсткое реальное время
- ПИД держит миллисекунды, но не принимает стратегических решений
- Обучаемые компоненты адаптивны, аналитические дают гарантии
- Реальные системы — БПЛА, склады, беспилотный транспорт — всегда сборные

Факт

Ни одна серийная мультиагентная робототехническая система не управляется одним «чистым» методом: всегда работает связка планировщик + супервизор + быстрые регуляторы.

Два смысла термина «гибридный»

- Формальный: сосуществуют непрерывная $\dot{x} = f(x, u, t)$ и дискретная динамика
- Дискретная часть: множество режимов $Q = \{q_1, \dots, q_m\}$ и правила переключения
- Инженерный: комбинация разнородных методов — аналитических и обучаемых
- Связь: банк регуляторов с логикой переключения — формально гибридная система
- Примеры: соударение стопы шагающего робота, смена позиционного и силового режима

Определение

Гибридная система — динамическая система, в которой сосуществуют и взаимодействуют непрерывная составляющая (дифференциальные уравнения) и дискретная (режимы и переключения).

“

Практически любой автономный робот и любая мультиагентная система являются гибридными — вопрос лишь в том, признали ли мы это при проектировании.

Главный тезис главы 13

Гибридный автомат (hybrid automaton)

- Модель Р. Алура и Т. Хенцингера: $H = (Q, X, f, \text{Init}, \text{Inv}, E, G, R)$
- Q — режимы, $X \subseteq \mathbb{R}^n$; в режиме q динамика $\dot{x} = f_q(x)$
- $\text{Inv}(q)$ — инвариант: где системе разрешено оставаться в режиме q
- $G(e)$ — охранный условие перехода; $R(e, x)$ — сброс состояния (скачок)
- Траектория — чередование «течений» (flow) и «скачков» (jumps)

Пример

Термостат: $Q = \{\text{нагрев, охлаждение}\}$, состояние — температура, охранные условия — пороги. Робот: охранные условия вида « $d < d_{\text{безоп}}$ » или « $\|x - x_{\text{цель}}\| < \varepsilon$ ».

2

Гибридный автомат мобильного робота

Гибридный автомат: дискретные режимы с непрерывной динамикой внутри



Переход между режимами — дискретное событие; внутри режима система непрерывна. Инвариант задаёт, пока какое условие выполняется система вправе оставаться в режиме.

Движение к цели: $\dot{x} = k \cdot (x_{ц} - x)$, инвариант $d > d_{выкл}$

Обход препятствия: $\dot{x} = v \cdot R(90^\circ) \cdot n$, инвариант $d_{стоп} < d < d_{выкл}$

Остановка: $\dot{x} = 0$, инвариант $d \leq d_{стоп}$

Три режима со своей непрерывной динамикой и своим инвариантом по расстоянию d до препятствия; переходы — по дискретным событиям, при устранении препятствия срабатывает сброс.

2

Как «живёт» траектория гибридного автомата



Гибридное время двумерно: непрерывный t и счётчик скачков j

- Зеноновское поведение: бесконечное число переключений за конечное время
- Классика — модель затухающих отскоков мяча; лечится гистерезисом и таймером
- Достижимость для гибридных автоматов в общем случае неразрешима
- Верификация — для ограниченных классов (временные, прямоугольные автоматы)
- Инструменты: Stateflow, Ptolemy II, SpaceEx, UPPAAL, Flow*

Ключевая идея

Устойчивость гибридной системы не сводится к устойчивости отдельных режимов: закон переключения — полноправная часть модели, а не техническая деталь.

? Как думаете?

Робот на границе зоны препятствия переключается между режимами «еду» и «объезжаю» 50 раз в секунду. Что исправит ситуацию корректнее всего?

А

Увеличить частоту опроса датномеров

В

Разнести пороги ($d_{\text{вкл}} < d_{\text{выкл}}$) и ввести минимальное время в режиме

С

Сгладить сигнал датномера фильтром низких частот

Д

Уменьшить коэффициент усиления регулятора в обоих режимах

? Как думаете?

Робот на границе зоны препятствия переключается между режимами «еду» и «объезжаю» 50 раз в секунду. Что исправит ситуацию корректнее всего?

- A** Увеличить частоту опроса датномеров
- B** Разнести пороги ($d_{\text{вкл}} < d_{\text{выкл}}$) и ввести минимальное время в режиме
- C** Сгладить сигнал датномера фильтром низких частот
- D** Уменьшить коэффициент усиления регулятора в обоих режимах

ОТВЕТ

Вариант 2: гистерезис плюс dwell time. Это устраняет причину — совпадение порогов входа и выхода, а не маскирует симптом.

3 Зачем гибрид именно в мультиагентных системах

- Комплексность: от распределения подзадач до стабилизации приводов
- Адаптивность: обучаемые модули приспособляются к неизвестной среде
- Робастность: простой верифицируемый супервизор страхует «умный» модуль
- Эффективность: тяжёлое — наверх, лёгкое — вниз; событийный обмен экономит канал
- Плата: сложность анализа, отладки и риск непредвиденных взаимодействий

Ключевая идея

Подход runtime assurance: интеллектуальный компонент оптимизирует поведение, а простой проверяемый супервизор перехватывает управление у опасной границы. Применяется в авиации и автономном транспорте.

- Центр обладает глобальной информацией и решает $J(p_1, \dots, p_N)$
 $\rightarrow \min$
- Агент замыкает локальный контур слежения $u_i = k_i(x_i, p_i)$
- Плюсы: глобальная оптимизация, разгрузка бортовых вычислителей
- Минусы: зависимость от центра и канала, ограниченная реактивность плана
- Локальные возмущения и мелкие препятствия парируются без обращения к центру

Кейс

Флот складских роботов: сервер назначает задания и резервирует коридоры движения, а роботы отрабатывают траектории и локальное уклонение самостоятельно.

3 Схемы 2 и 3: супервизия и перераспределение полномочий

Децентрализованное планирование + супервизия

- Агенты планируют сами, договариваются рыночно
- Центр мониторит и разрешает конфликты
- Может вводить ограничения и останавливать
- Пример: UTM/U-space для БПЛА

Динамическое перераспределение

- Степень централизации — переменная величина
- Хорошая связь, малая группа — централизованно
- Потеря связи, рост задержек — деградация вниз
- Само переключение — гибридный автомат системы

Критерий	Централизованная	Децентрализованная	Гибридная
Оптимальность	Глобальная	Локальная	Близкая к глобальной
Масштабируемость	Низкая	Высокая	Средняя/высокая
Отказ узла	Критичен (центр)	Не критичен	Не критичен при резерве
Требования к связи	Высокие (все $\leftrightarrow$ центр)	Локальные	Умеренные, по уровням
Реактивность	Ограничена каналом	Высокая	Высокая внизу
Сложность анализа	Умеренная	Высокая	Высокая

Таблица 13.1 пособия

- Стратегический: миссия, распределение задач, ресурсы группы; чаще централизован
- Тактический: строй, согласование скоростей, парные конфликты; децентрализован
- Исполнительный: слежение, ориентация, приводы; полностью локален
- Вниз идут цели, планы и ограничения; вверх — состояния, оценки и события
- События снизу запускают дискретное перепланирование наверху

Ключевая идея

Уровни различаются не важностью, а горизонтом планирования, темпом работы и степенью абстракции модели: символические графы наверху, дифференциальные уравнения внизу.

Уровень	Горизонт / темп	Модели и методы
Стратегический	Минуты-часы, доли Гц	Графы задач, сети Петри, назначения, MILP
Тактический	Секунды, 1–10 Гц	Консенсус, потенциальные поля, MPC, автоматы
Исполнительный	Миллисекунды, 100+ Гц	ПИД, LQR, бэкстеппинг, скользящие режимы

Чем ниже уровень, тем быстрее, проще и верифицируемее алгоритм

Разделение темпов (time-scale separation)

0,1–1 Гц

Стратегический уровень: обмен
с центром, перепланирование

~10 Гц

Тактический уровень:
супервизор и уставки (v , ω)

~100 Гц

Исполнительный уровень: ПИД
с нечёткой подстройкой

×10

Типовой разрыв темпов между
соседними уровнями

- Верхний видит нижний как безынерционный исполнитель
- Нижний видит команды верхнего как медленные уставки
- Обоснование — теория сингулярных возмущений
- Нарушение разрыва темпов — типичный источник колебаний

Роевые правила + RL

- RL настраивает веса boids и радиусы взаимодействия
- Пространство действий резко сокращается
- CTDE: обучение централизовано, исполнение — нет
- Parameter sharing между однотипными агентами

Теория игр + консенсус

- Дискретные решения — игровые: Нэш, аукционы, коалиции
- Реализация — консенсусные и формационные законы
- Консенсус как транспорт: согласование цен и загрузки
- Игры среднего поля + градиентно-консенсусная динамика

5 Схемы комбинирования и нейросимвольные архитектуры

- Последовательная: один метод формирует уставку для другого
- Параллельная с арбитражем: несколько команд, супервизор выбирает или смешивает
- Иерархическая: методы разнесены по уровням; встроенная: один настраивает другой
- Нейросимвольные: сети — восприятие, планировщики STRIPS/PDDL — логика
- Проблемы: согласование неопределённости и объяснимость поведения

Пример

Сервисный робот: нейросеть строит символическое описание сцены («дверь закрыта»), планировщик строит план, автомат режимов диспетчеризует исполнение, RL отвечает за локальную навигацию.

Конец первой части

Разобрали язык гибридных систем и архитектуры координации. После перерыва — нечёткая логика, устойчивость при переключениях, события и барьерные функции безопасности.

Часть 2. Нечёткая логика, переключения, события и безопасность

Конкретные механизмы гибридного управления — от базы правил до фильтра безопасности на барьерных функциях.

- Аппарат Л. Заде (1965): нечёткое множество задаётся $\mu_A: U \rightarrow [0, 1]$
- Границы размыты: $d = 0,8$ м «близко» со степенью 0,6 и «средне» со степенью 0,4
- Формы функций принадлежности: треугольные, трапецеидальные, гауссовы
- Работает без точной модели объекта — там, где модель контакта колеса недоступна
- База правил интерпретируема: её можно прочесть и обсудить с экспертом

Ключевая идея

Нечёткий регулятор формализует качественные экспертные знания («далеко», «слегка повернуть») и превращает их в работоспособный закон управления без построения модели объекта.

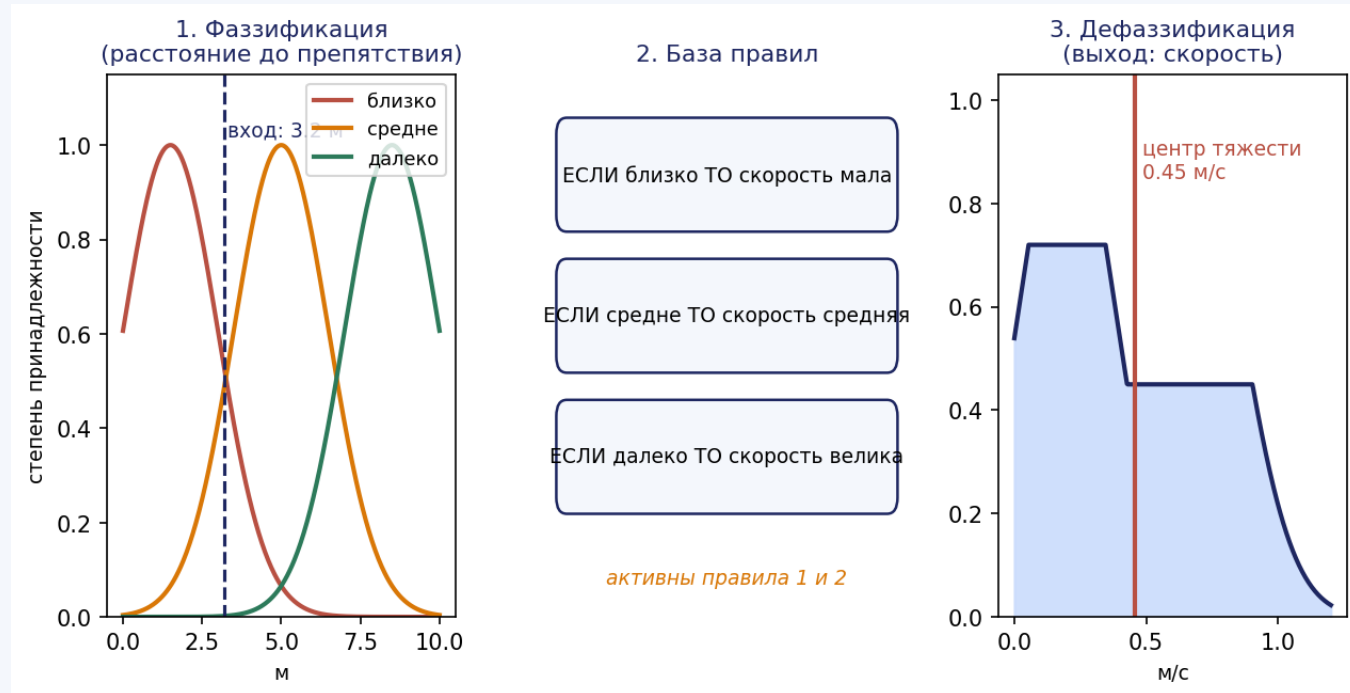
6

Цикл нечёткого вывода (Мамдани)



Каждый такт — один полный проход по пяти шагам, обычно доли миллисекунды

Три этапа нечёткого вывода



Фаззификация: $d \rightarrow$ степени принадлежности термам

База правил: ЕСЛИ d есть A , ТО v есть B

Дефаззификация: центр тяжести $\rightarrow$ чёткое v

Слева — фаззификация входа «расстояние до препятствия» термами «близко / средне / далеко»; в центре — база правил; справа — дефаззификация методом центра тяжести, дающая скорость.

$$u^* = \int u \cdot \mu(u) du / \int \mu(u) du$$

- Метод центра тяжести для системы типа Мамдани
- $\mu(u)$ — результирующая функция принадлежности выхода после агрегации
- Для Такаги — Сугено проще: $u^* = \sum w_k \cdot u_k / \sum w_k$
- w_k — степень активации k-го правила, u_k — его чёткое заключение

Центр тяжести гарантирует непрерывную зависимость выхода от входов

Мамдани

- Заключение правила — нечёткое множество
- Агрегация максимумом, затем центр тяжести
- Максимально нагляден для эксперта
- Дороже по вычислениям (интегралы)

Такаги — Сугено

- Заключение — функция входов, часто константа
- Выход — взвешенное среднее заключений
- Дешевле и удобнее для анализа
- Гарантии устойчивости через ЛМН

Пример: нечёткий регулятор уклонения

- Входы: d_L , d_F , d_R — минимальные дистанции слева, спереди, справа
- Термы входов: {Б — близко, С — средне, Д — далеко}, трапеции и треугольники
- Выходы: $v \in \{\text{Стоп, Малая, Средняя, Большая}\}$, $\omega \in \{\text{ВЛ, Л, ПО, Пр, ВПр}\}$
- Стратегия: свободный фронт — быстро; фронт близко — тормозить и отворачивать
- «Проклятие размерности»: при n входах по m термов полная база — m^n правил

Пример

Для фронтального сектора: «Близко» — трапеция с ядром $[0; 0,4]$ м и спадом до 0,9 м; «Средне» — треугольник с вершиной в 1,0 м; «Далеко» — подъём от 1,2 м и ядро от 1,8 м.

№	d _L / d _F / d _R	v	ω
1	Д / Д / Д	Большая	ПО (прямо)
2	Д / С / Д	Средняя	ПО (прямо)
5	Д / Б / Д	Малая	ВЛ (влево быстро)
6	Б / Б / Д	Малая	ВПр (вправо быстро)
7	Д / Б / Б	Малая	ВЛ (влево быстро)
9	Б / Б / Б	Стоп	ВЛ (разворот)
10	С / С / С	Средняя	ПО (прямо)

Полная база — 10 правил; отвороты идут в сторону большего свободного пространства

Числовой разбор одного такта

- Измерено: $d_L = 2,0$ м (Д: 1,0), $d_F = 0,7$ м (Б: 0,4; С: 0,3), $d_R = 1,6$ м (Д: 0,67)
- Правило 5 (Д, Б, Д): степень $\min(1,0; 0,4; 0,67) = 0,4$ — малая v , резко влево
- Правило 2 (Д, С, Д): степень $\min(1,0; 0,3; 0,67) = 0,3$ — средняя v , прямо
- Агрегация и центр тяжести дают компромисс: $v \approx 0,3\text{--}0,4$ от максимальной
- Поворот влево умеренный, а не резкий — ситуация пограничная

Ключевая идея

В пограничной ситуации регулятор выдаёт плавный промежуточный отклик — интерполяцию между двумя экспертными правилами. Жёсткий автомат выбрал бы ровно одно поведение и дал бы скачок управления.

? Проверим понимание

Почему нечёткий регулятор уклонения даёт более гладкую траекторию, чем пороговый алгоритм «если $d_F < d_0$ — поворот на фиксированную ω »?

A

Потому что он использует больше датчиков

B

Потому что перекрытие термов даёт интерполяцию между правилами

C

Потому что он обучается на данных в процессе движения

D

Потому что он работает на более высокой частоте

? Проверим понимание

Почему нечёткий регулятор уклонения даёт более гладкую траекторию, чем пороговый алгоритм «если $d_F < d_0$ — поворот на фиксированную ω »?

- A Потому что он использует больше датчиков
- B Потому что перекрытие термов даёт интерполяцию между правилами
- C Потому что он обучается на данных в процессе движения
- D Потому что он работает на более высокой частоте

ОТВЕТ

Вариант 2: перекрывающиеся функции принадлежности заставляют несколько правил срабатывать одновременно, и выход получается взвешенным компромиссом.

- ПИД: $u(t) = K_p \cdot e + K_i \cdot \int e \, dt + K_d \cdot \dot{e}$ — оптимален лишь у одной рабочей точки
- При смене массы груза, скорости, характера поверхности качество падает
- Fuzzy gain scheduling: нечёткий блок наблюдает e и $\dot{e}$ и подстраивает K_p , K_i , K_d
- Правило: «ЕСЛИ ошибка большая И растёт, ТО увеличить K_p и уменьшить K_d »
- Структура и надёжность ПИД-контура сохраняются, добавляется адаптивность

- ANFIS (Дж.-Ш. Р. Джанг, 1993): вывод Такаги — Сугено в виде пятислойной сети
- Слои: принадлежности $\rightarrow$ произведение $w_k \rightarrow$ нормировка $\bar{w}_k \rightarrow$ заключения $\rightarrow$ сумма
- Гибридное обучение: МНК для линейных параметров + обратное распространение
- Обученная сеть читается как набор нечётких правил, а не как «чёрный ящик»
- Применения: обратная динамика приводов, настройка регуляторов, обучение по демонстрациям

Ключевая идея

ANFIS убирает главную слабость нечёткого управления — ручную настройку функций принадлежности. Ограничения: рост числа параметров с числом входов и потребность в представительной выборке.

9 Переключаемые системы: парадокс устойчивости

- $\dot{x} = f_{\sigma(t)}(x)$, где $\sigma(t)$ — кусочно-постоянный сигнал переключения
- Ровно такую форму имеет робот с банком регуляторов и супервизором
- Устойчивость каждой подсистемы НЕ гарантирует устойчивости переключаемой
- Есть примеры двух устойчивых линейных систем с расходящимся переключением
- Обратное тоже верно: переключение неустойчивых подсистем может стабилизировать

Факт

Каждая подсистема «закручивает» траекторию по-своему; неудачно синхронизированные переключения накапливают рост нормы состояния, и траектория уходит на бесконечность.

$$\dot{V}(x) = \nabla V(x) \cdot f_q(x) < 0 \quad \forall q, \forall x \neq 0$$

- Одна $V(x)$ убывает вдоль траекторий каждой подсистемы
- Тогда система устойчива при ЛЮБОМ законе переключения
- Линейный случай: $V = x^T P x$ сводится к ЛМН $A_q^T P + P \cdot A_q < 0$
- Система неравенств разрешима численно (CVXPY, YALMIP)

Самое сильное, но и самое требовательное условие устойчивости

Гарантии: dwell time и защита от дребезга

- Если общей функции Ляпунова нет — используют множественные V_q по одной на режим
- Условие: значение V_q при очередном включении режима не превышает предыдущего
- Минимальное время пребывания τ_d : интервалы не короче τ_d сохраняют устойчивость
- Смысл: норма успевает упасть сильнее, чем вырастет скачком при переключении
- Обобщение — среднее время пребывания (average dwell time)

Ключевая идея

Инженерные средства — гистерезис на охранных условиях и таймер минимального пребывания в режиме. Дребезг (chattering) изнашивает приводы и способен дестабилизировать систему.

- Классика: период такта выбирается по худшему случаю — расточительно
- Радиоканал и батарея тратятся, даже когда состояние почти не менялось
- Принцип: передавать и пересчитывать только тогда, когда это необходимо
- Результаты П. Табуады: устойчивость сохраняется, интервалы отделены от нуля
- Self-triggered: агент сразу вычисляет срок следующего обновления и «засыпает»

Ключевая идея

Условия срабатывания событий играют роль охранных условий гибридного автомата: событийная парадигма — это дискретные переходы, наложенные на непрерывную динамику.

$$\|e(t)\| > \sigma \cdot \|x(t)\| + \varepsilon, \quad e(t) = x(t_k) - x(t)$$

- $x(t_k)$ — последнее переданное соседям значение состояния
- $e(t)$ — накопленное рассогласование между переданным и текущим
- $\sigma \in (0, 1)$ — относительный порог; ε — абсолютный порог у нуля
- Событие: состояние рассылается, управление обновляется, t_{k+1} фиксируется

В событийном консенсусе трафик падает на порядки при сохранении сходимости

- Безопасное множество задаётся условием $h(x) \geq 0$ — «до столкновения ещё далеко»
- Цель не в том, чтобы попасть в множество, а в том, чтобы никогда из него не выйти
- Свойство прямой инвариантности: стартовали внутри — остались внутри навсегда
- Пример для двух роботов: $h(x) = \|p_i - p_j\|^2 - d_{\text{безоп}}^2$
- В курсах по мультиробототехнике CBF — стандартный слой безопасности с 2017 года

Ключевая идея

Функция Ляпунова отвечает за то, чтобы система сходилась куда надо. Барьерная функция отвечает за то, чтобы по дороге она никуда не влезла. Это два разных требования.

11 Условие инвариантности множества безопасности

$$\dot{h}(x, u) \geq -\alpha(h(x)), \quad h(x) \geq 0$$

- α — возрастающая функция, $\alpha(0) = 0$; обычно берут $\alpha(h) = \gamma \cdot h$
- Пока h велико, убывать можно быстро; у границы скорость убывания $\rightarrow 0$
- Ограничение линейно по u , если система имеет вид $\dot{x} = f(x) + g(x) \cdot u$
- Отсюда: множество $\{x : h(x) \geq 0\}$ прямо инвариантно при любом допустимом u

Одно неравенство превращает требование безопасности в ограничение на управление

11 Фильтр безопасности на каждом такте



Minimally invasive safety filter: вмешивается ровно настолько, насколько необходимо

Дискретное переключение режимов

- Супервизор выбирает регулятор из банка
- Границы явные: гистерезис, dwell time
- Легко верифицируется model checking
- Скачки управления и риск дребезга

Непрерывный фильтр безопасности

- Один регулятор, поверх него QP-ограничение
- Границы плавные: α задаёт мягкость
- Гарантия инвариантности доказывается аналитически
- Нужна модель динамики и решатель QP на борту



Стратегический уровень работает асинхронно на 0,1–1 Гц

12 Верификация, валидация и прикладные примеры

- Формальная верификация дискретного ядра: UPPAAL, SPIN, NuSMV
- Проверяют: отсутствие тупиков, достижимость аварийного режима, инварианты
- Непрерывно-дискретная композиция — приближённый анализ достижимости (SpaceEx, Flow*)
- Массированное моделирование: Gazebo, Webots, Stage; упор на окрестности охранных условий
- Натурные испытания: один агент → малая группа → группировка, всегда с аппаратным стопом

Кейс

Беспилотный автомобиль: автомат дорожных ситуаций, нейросетевое восприятие, MPC и ПИД внизу и верифицируемый супервизор, ограничивающий команды интеллектуальных модулей.

“

Интеллект — наверх, гарантии — вниз: пусть обучаемые модули предлагают, а простой проверяемый слой решает, что действительно уйдёт на приводы.

Принцип runtime assurance — от супервизора режимов до CBF-фильтра

Выводы

- 1 Гибридная система объединяет непрерывную и дискретную динамику; модель — гибридный автомат
- 2 Централизация и децентрализация сочетаются в трёхуровневой иерархии с разделением темпов
- 3 Комбинации методов соединяют адаптивность обучаемых модулей с гарантиями аналитических
- 4 Нечёткий регулятор даёт плавное управление без модели; ANFIS добавляет обучение по данным
- 5 Устойчивость при переключениях требует общей функции Ляпунова или ограничения dwell time
- 6 Событийные схемы заменяют периодический обмен передачей «по необходимости»
- 7 СВФ-фильтр обеспечивает инвариантность безопасного множества поверх любого регулятора
- 8 Плата — сложность; средства: модульность, верификация ядра, моделирование, испытания

Вопросы для самопроверки

1. Чем различаются формальная и инженерная трактовки термина «гибридное управление»?
2. Перечислите компоненты гибридного автомата. Что такое зеноновское поведение?
3. Сравните схемы «централизованное планирование» и «централизованная супервизия»
4. Почему для устойчивости иерархии важно разделение темпов между уровнями?
5. Как RL сочетается с роевыми алгоритмами? Почему CTDE — гибридная парадигма?
6. Опишите три этапа нечёткого вывода Мамдани. Чем отличается схема Такаги — Сугено?
7. Почему нечёткий регулятор даёт промежуточное управление на границах правил?
8. Что такое ANFIS? Опишите слои сети и гибридную процедуру обучения
9. Почему переключение двух устойчивых подсистем может дать неустойчивость?
10. Запишите пороговое условие события. Чем событийные схемы полезны в MAC?
11. Что гарантирует условие $\dot{h} \geq -\alpha(h)$ и как CBF реализуется в виде QP на каждом такте?